تحليل البيانات [3]

النقاط الرئيسية

أ. التباين والانحراف المعياري

- **التباين والانحراف المعياري:** تمثل هذه البيانات عدديا مقدار انتشار البيانات حول المتوسط (**Mean**)، لنفترض أن ... ، x_2 ، x_1 ، x_n، تمثل قيم البيانات. يشير x إلى المتوسط ، ويشير n إلى عدد نقاط البيانات.

(1) (**الانحراف**): $x_1 - \bar{x}$، $x_2 - \bar{x}$،...، $x_n - \bar{x}$

(2) (**التباين**): متوسط قيمة $(x - \bar{x})^2$.

كلما زاد التباين (**أكبر**)، زاد تشتت البيانات.

في جداول بيانات **Google** ، يمكن استخدام وظيفة **VARP** لتحديد التباين، بينما في **Excel** ، يتم استخدام دالة VAR.P

(**الانحراف المعياري**): $s = \sqrt{\text{التباين}}$

في برنامج جداول البيانات يمكن استخدام الدالة STDEV.P لتحديد الانحراف المعياري.

يجب التعبير عن الانحراف المعياري بنفس وحدة قياس البيانات.

<خطوات حساب الانحراف المعياري>

تلخيص البيانات في جدول كما هو موضح على اليمين وفقا ل الخطوات التالية.

[1] حدد (**متوسط**) البيانات.

[2] أوجد (**انحراف**) لكل نقطة بيانات فردية.

[3] احسب (**تربيع الانحراف**) لكل نقطة بيانات فردية.

[4] حدد التباين، وهو (**متوسط**) قيم الخانات [3].

	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
x_1		[2]	[3]
x_2		[2]	[3]
x_3		[2]	[3]
المجموع			
الوسط	[1]		[4]

Variance

اختبر معلوماتك

أجب على الأسئلة التالية:

تمثل البيانات التالية نتائج رمي كرة اليد من قبل ستة أفراد.

26، 25، 32، 28، 32، 25

(1) احسب المتوسط x للبيانات.

(2) احسب التباين والانحراف المعياري للبيانات.

الشرح

(1) لخص البيانات في جدول مثل الجدول الموجود أدناه.المتوسط 28 م

	x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
x_1	26	-2	4
x_2	25	-3	9
x_3	32	4	16
x_4	28	0	0
x_5	32	4	16
x_6	25	-3	9
Total	168		54
Mean	28		9

(2) التباين هو 9، والانحراف المعياري $\sqrt{9} = 3$ (م).

جرب بنفسك

1 البيانات التالية تمثل درجات اختبار المفردات الإنجليزية لعشرة طلاب.

9, 3, 4, 10, 10, 5, 7, 9, 10, 3, (Points)

(1) احسب متوسط البيانات

(2) احسب التباين والانحراف المعياري للبيانات لأقرب رقمين عشريين.

2 يوضح الجدول التالي عدد الأيام التي استغرقها خمسة طلاب لإكمال نوعين من الواجبات، A و B.

(A)	22	28	25	26	24
(B)	21	29	27	25	28

(1) احسب التباين للواجب A.

(2) احسب الانحراف المعياري للواجب B لأقرب منزلتين عشريتين.

(3) أي مجموعة بيانات لها تباين أكبر؟ الواجب A أم الواجب B ؟

تمرين

1 البيانات التالية تمثل أوزان ثماني حبات فراولة تم حصادها.

22 25 18 17 22 21 20 15 (g)

(1) احسب متوسط البيانات

(2) احسب التباين والانحراف المعياري للبيانات.

2 يوضح الجدول التالي درجات اختبار الرياضيات واللغة الإنجليزية لخمسة طلاب.

Math	7	9	6	10	8
English	10	8	6	4	2

(1) احسب التباين لدرجات الرياضيات.

(2) احسب الانحراف المعياري لدرجات اختبار اللغة الإنجليزية لأقرب رقمين عشريين.

(3) احسب أي مجموعة بيانات لها تباين أكبر، الرياضيات أم اللغة الإنجليزية.